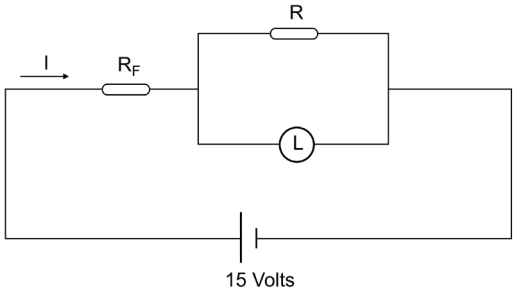
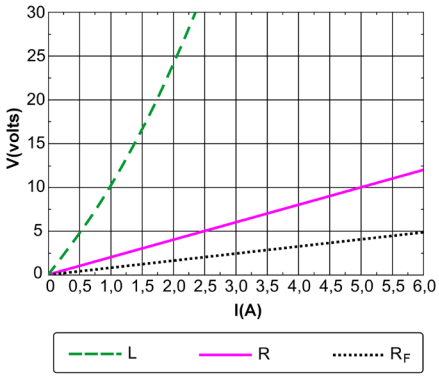
F05

Resistores e fusíveis desempenham papéis fundamentais em circuitos eletrônicos. Enquanto os resistores controlam a passagem da corrente elétrica ou são utilizados para conversão de energia elétrica em térmica, os fusíveis cortam a corrente quando ela ultrapassa certo limite, evitando assim danos e acidentes.

Um estudante montou o circuito eletrônico formado por um resistor, uma lâmpada e um fusível, com resistência R, L e R_F, respectivamente, e curvas características mostradas a seguir.





a) Determine o valor da resistência elétrica (em Ω) do resistor R.
b) Sabendo que o fusível suporta uma corrente máxima de I = 6 A para que não queime, calcule o valor da ddp mínima sobre os componentes associados em paralelo.
c) Obtenha a resistência equivalente do circuito para uma corrente I = 6 A.

> Note e adote:
> Considere que a lâmpada se comporta como elemento ômico para correntes de até 1,25 A.

F06

A Terra recebe energia do Sol principalmente na forma de luz visível, que abrange comprimentos de onda na faixa de 400 nm (cor violeta) até 800 nm (cor vermelha), os quais são percebidos como as cores do arco-íris.

Sabendo que, na região da luz visível, a irradiância espectral da luz do Sol, no nível do mar, é aproximadamente constante, com o valor de 1,2 W/(m^2 nm), e que cerca de 5/6 dessa luz solar é absorvida pela água do mar, responda:

a) Qual a cor da luz solar do espectro visível que terá maior potência por área no nível do mar? Justifique a sua resposta.
b) Qual a variação de temperatura que a luz vermelha de 800 nm provoca quando incide durante 1 h na área de 1 m^2 em uma faixa de 20 cm de profundidade de água do mar?

Considerando o caráter corpuscular da luz, sabe-se que cada fóton tem energia relacionada à constante de Planck (h), à velocidade da luz (c) e ao comprimento de onda da luz (λ), ou seja, E = hc/λ. Com base nessas informações, responda:

c) Quantos fótons da luz vermelha de 800 nm atingirão essa área de 1 m^2 da água do mar em 1 s?

> Note e adote:
> Irradiância espectral da luz é uma grandeza física definida pela potência da luz por área, dividida pelo comprimento de onda da luz (λ), ou seja, $I_r = P/(A \cdot \lambda)$.
> Considere que o produto da constante de Planck pela velocidade da luz (hc) é igual a 2×10^{-16} J·nm, a densidade da água do mar é 1000 kg/m^3 e o calor específico da água do mar é 4 J/g·°C.
> Assuma também que toda a energia absorvida pela água do mar é convertida em calor.

André V. Silva

19 de março de 2026

Introdução Teórica

Em circuitos elétricos, os resistores são dispositivos que obedecem à **Lei de Ohm**, dada por:

$$V = R\,I$$

onde V é a diferença de potencial, R a resistência e I a corrente elétrica.

Quando elementos estão em **paralelo**, todos possuem a mesma ddp, e a corrente total se divide entre eles:

$$I = I_1 + I_2 + \cdots$$

Já em **série**, a corrente é a mesma em todos os elementos e as tensões se somam:

$$V = V_1 + V_2 + \cdots$$

A resistência equivalente de resistores em paralelo é dada por:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

No gráfico $V \times I$, a inclinação da reta representa a resistência:

$$R = \frac{V}{I}$$

Fusível: atua como dispositivo de proteção, interrompendo o circuito quando a corrente ultrapassa um valor máximo.

Resolução

a) Determinação da resistência R

Pelo gráfico da curva do resistor (reta rosa), observamos um ponto:

$$I = 6\,A \quad \text{e} \quad V = 12\,V$$

Aplicando a Lei de Ohm:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{12}{6} = 2\,\Omega$$

Resposta: $R = 2\,\Omega$

b) ddp mínima nos elementos em paralelo

O fusível suporta corrente máxima de $6\,A$. Para encontrar a ddp mínima, analisamos o comportamento do ramo em paralelo.

A lâmpada (L) é ôhmica até $1{,}25\,A$.

Do gráfico, para R_F, temos:

$$I = 6{,}0\,\text{A} \;\Rightarrow\; U_F = 5{,}0\,\text{V}$$

Assim, para os elementos R e L:

$$U_R = U_L = U_{\text{total}} - U_F$$

$$U_R = U_L = 15\,\text{V} - 5{,}0\,\text{V}$$

$$\boxed{U_R = U_L = 10\,\text{V}}$$

c) Resistência equivalente do circuito para $I = 6\,A$

Para $I = 6\,A$, usamos os valores do gráfico:

Resistor:

$$R = 2\,\Omega$$

Fusível:

$$R_F = \frac{5}{6} \approx 0{,}83\,\Omega$$

Para calcular a resistência equivalente do circuito podemos usar a corrente ($I = 6\,A$)

e a tensão total ($U_{total} = 15\,\mathrm{V}$)

$$U_{total} = R_{eq}.I \rightarrow R_{eq} = \frac{U_{total}}{I} = \frac{15}{6} = 2{,}5\,\Omega$$

$$\boxed{R_{eq} = 2{,}5\,\Omega}$$

Outra forma de resolver:

Como a corrente total do circuito é $I = 6\,A$ e a tensão no resistor R e lâmpada é $U_R = U_L = 10\,\mathrm{V}$, podemos determinar que a corrente elétrica no resistor é 5 A e 1 A na lâmpada com resistência de 10V/1A = 10 Ω.

Lâmpada:

$$R_L = 10\,\Omega$$

Associação em paralelo (R e L):

$$\frac{1}{R_{par}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} = \frac{5+1}{10} = \frac{6}{10}$$

$$R_{par} = \frac{10}{7} \approx 1{,}67\,\Omega$$

Agora somamos com o fusível (em série):

$$R_{eq} = R_F + R_{par}$$

$$R_{eq} = 0{,}83 + 1{,}67 = 2{,}54\,\Omega$$

Resposta: $R_{eq} \approx 2{,}5\,\Omega$

Conclusão

(a) $R = 2\,\Omega$

(b) $V_{mín} = 10\,V$

(c) $R_{eq} \approx 2{,}54\,\Omega$

Introdução Teórica

A radiação solar que atinge a Terra está majoritariamente na faixa da **luz visível**, compreendida entre comprimentos de onda de aproximadamente 400 nm (violeta) a 800 nm (vermelho).

A **irradiância espectral** I_λ é definida como:

$$I_\lambda = \frac{P}{A \cdot \Delta\lambda}$$

onde P é a potência incidente, A a área e $\Delta\lambda$ a faixa de comprimento de onda.

Se a irradiância espectral é constante ao longo do espectro visível, então a potência por intervalo de comprimento de onda é uniforme.

Energia do fóton: A energia de um fóton é dada por:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

onde h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz e λ o comprimento de onda.

Calor e variação de temperatura: A energia térmica absorvida por um corpo é:

$$Q = mc\Delta T$$

onde m é a massa, c o calor específico e ΔT a variação de temperatura.

Resolução

a)

$$I_r = \frac{P}{A\lambda} \quad \Rightarrow \quad \frac{P}{A} = I_r \cdot \lambda$$

Com I_r constante, $\frac{P}{A}$ é diretamente proporcional a λ.

Isso significa que o valor máximo de $\frac{P}{A}$ estará associado ao valor máximo de λ, que corresponde à cor vermelha.

b)

(I) A energia total E_{total} recebida na superfície da água é obtida por:

$$I_r = \frac{P}{A\lambda} \quad \Rightarrow \quad I_r = \frac{E_{\text{total}}}{\Delta t \cdot A \cdot \lambda}$$

$$1{,}2 = \frac{E_{\text{total}}}{3600 \cdot 1 \cdot 800}$$

$$\boxed{E_{\text{total}} = 3\,456\,000 \text{ J}}$$

(II) A quantidade de calor sensível absorvida pela água é Q, tal que:

$$Q = \frac{5}{6} E_{\text{total}} \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{5}{6} \cdot 3\,456\,000$$

$$\boxed{Q = 2\,880\,000 \text{ J}}$$

(III) Cálculo de $\Delta\theta$:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta \quad \Rightarrow \quad Q = d_{\text{água}} \cdot V \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = d_{\text{água}} \cdot A \cdot h \cdot c \cdot \Delta\theta$$

Com:

$$Q = 2\,880\,000, \quad d_{\text{água}} = 1000\,\text{kg/m}^3, \quad A = 1\,\text{m}^2, \quad h = 0{,}20\,\text{m}$$

$$c = 4\,\frac{\text{J}}{\text{g°C}} = 4 \times 10^3\,\frac{\text{J}}{\text{kg°C}}$$

$$2\,880\,000 = 1000 \cdot 1 \cdot 0{,}20 \cdot 4 \times 10^3 \cdot \Delta\theta$$

$$\boxed{\Delta\theta = 3{,}6\text{°C}}$$

c) (I) Cálculo da energia de um fóton (quantum de energia)

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Sendo:

$$hc = 2 \times 10^{-16}\ \mathrm{J \cdot nm} \quad \text{e} \quad \lambda_{\text{vermelha}} = 800\ \mathrm{nm}$$

$$E_{fóton} = \frac{2 \times 10^{-16}}{800}\ (\mathrm{J}) \quad \Rightarrow \quad E_{fóton} = 2{,}5 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$

(II)

Em 1h = 3600s $\longrightarrow$ 3 456 000 J

Em 1s $\longrightarrow e$

$$e = 960\ \mathrm{J},$$

(III)

O número de fótons N associado à energia e fica determinado por:

$$N = \frac{e}{E} \quad \Rightarrow \quad N = \frac{960}{2{,}5 \times 10^{-19}}\ (\text{fótons})$$

$$N = 3{,}84 \times 10^{21}\ \text{fótons}$$

Respostas

a) Cor vermelha (a de maior comprimento de onda).

b) 3,6°C

c) $3{,}84 \times 10^{21}$ fótons